

金融工程

证券研究报告

2021 年 08 月 18 日

海外文献推荐 第 191 期

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号: S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-08-17》 2021-08-17
- 2 《金融工程：基金研究-稀土仍是强势板块》 2021-08-16
- 3 《金融工程：基金研究-FOF 组合推荐周报：上周日历效应 FOF 组合有超额》 2021-08-16

捕获比率究竟在共同基金业绩中捕获了什么？

很多知名基金公司和基金评级机构（如晨星等）均会披露基金捕获比率（Capture Ratios）以帮助投资者评估基金的业绩表现，按照市场涨跌状态划分捕获比率可分为上行（下行）捕获比率，它们分别度量了市场在上涨（下跌）时基金收益相对基准收益的比值。然而，根据 1990 至 2019 年的共同基金数据，作者发现虽然捕获比率被广泛使用于刻画基金管理人能力，但指标作用被明显高估了，捕获比率似乎只是捕捉了基金的 Beta 值。同时，捕获比率虽然对于基金短期收益（未来 1 年）具有较显著的预测效果，但从长周期（3 年、5 年）来看捕获比率对于基金未来业绩的预测表现不佳。

风险提示：本报告基于相关文献，不构成投资建议。

内容目录

捕获比率究竟在共同基金业绩中捕获了什么？	3
1. 简介	3
2. 数据和描述性统计	4
2.1. 数据提取和数据集的形成	4
2.2. 样本内数据的描述性统计	6
3. 研究结果	7
3.1. Beta 和捕获率	7
3.2. 捕获和样本内表现	9
3.3. 捕获和样本外表现	9
4. 结论	10

捕获比率究竟在共同基金业绩中捕获了什么？

文献来源：Gottesman, A., & Morey, M. (2021). What Do Capture Ratios Really Capture in Mutual Fund Performance? The Journal of Investing.

推荐理由：很多知名基金公司和基金评级机构（如晨星等）均会披露基金捕获比率（Capture Ratios）以帮助投资者评估基金的业绩表现，按照市场涨跌状态划分捕获比率可分为上行（下行）捕获比率，它们分别度量了市场在上涨（下跌）时基金收益相对基准收益的比值。然而，根据 1990 至 2019 年的共同基金数据，作者发现虽然捕获比率被广泛使用于刻画基金管理人能力，但指标作用被明显高估了，捕获比率似乎只是捕捉了基金的 Beta 值。同时，捕获比率虽然对于基金短期收益（未来 1 年）具有较显著的预测效果，但从长周期（3 年、5 年）来看捕获比率对于基金未来业绩的预测表现不佳。

1. 简介

许多知名的共同基金公司以及共同基金评级服务机构（例如晨星公司）均会报告“捕获率”以帮助投资者评估共同基金的业绩。这些比率让投资者了解到基金在某些市场条件下的表现。例如“上行市场捕获率”显示了一个共同基金过去在上行市场中的表现；同样，“下行市场捕获率”显示基金在市场下跌时的表现。

在本文中 我们使用 1990-2019 年的共同基金数据来分析这些捕获率，并研究它们对未来基金业绩的预测程度。我们发现其中有证据表明捕获率被高估了。首先，它们似乎并不能“捕捉”管理人的能力，而只是体现投资组合的 Beta 值。其次，当我们创建一个结合捕获率的管理人技能的衡量标准时，我们发现这种衡量技能的方法实际上与未来基金的业绩呈负相关且有很大关系。基于我们的结果，投资者在使用捕获率来衡量或预测业绩时应该谨慎行事。

捕获比率让投资者了解到基金在某些市场条件下的表现，例如“上行市场捕获率”，显示共同基金过去在上行市场的表现。同样，“下行市场捕获率”它提供了基金在下行市场的过去表现。如果你看好不久的将来，并且你相信过去是序幕，那么你可能想投资于一个具有强大的上行市场捕获能力的基金。相反，如果你担心市场在未来一年内会下跌，你可能会想选择一个具有强大的下跌市场捕获能力的基金。

这些捕获率是重要且有趣。首先，它们被投资者广泛使用。例如 Nelson (2009) 在 2008 年对理财规划师使用的投资屏幕的调查中发现，43% 的受访者表示偶尔使用捕获率，42% 表示经常使用捕获率，15% 表示他们总是使用捕获率。事实上，Marlo 和 Stark (2019) 的研究表明，投资者关心这些捕获率，因为发现基金流量与这些捕获率有关。具体来说，他们发现，如果当前市场状态是上升的，那么资金流对上行捕获率的反应更强烈，如果当前市场状态是下降的，那么资金流对下降捕获率的反应更强烈。

其次，共同基金公司利用这些捕获率向公众推销其基金。例如，为 AIG 焦点红利战略基金准备的一份营销文件强调了该基金有吸引力的相对下行捕获历史，并将其归因于其投资流程（AIG 焦点红利战略基金 2019）。同样，为贝莱德股票补仓封闭式基金准备的一份营销文件提出，低下行捕获率的投资会通过减少缩减来实现超额收益（贝莱德 2020）。

最后，还有一个例子，在奥本海默全球机会基金 2010 年 9 月的管理评论和年度报告中，该基金的投资组合管理人说：“.....我们认为衡量我们风险的最佳标准是我们所说的上行和下行的捕获。在过去三年中，该基金在上涨市场中的表现好于指数，而在下跌市场中几乎与指数持平.....我们将寻求长期为投资者保持这种有吸引力的风险/回报关系”。

鉴于这些捕获率在行业中的影响，人们可能认为它们会在文献中得到广泛的研究。然而，文献中很少有论文研究捕获率预测未来业绩的能力。为数不多的是 Marlo 和 Stark (2019)，他们实证研究了捕获率预测随后一年的未来基金业绩的能力。在一项研究中，他们研究了 2003-2015 年的数据，发现较高的上行捕获率可以预测随后的超额业绩；较低的下行捕获率可以预测后续的下跌市场的超额业绩。

Marlo 和 Stark (2019) 还构建了一个相对捕获率的衡量标准, 名为 "技能", 它被计算为一个基金的上升和下降捕获率之间的差异。因此, 一个具有积极技能的基金是一个上行捕获率大于下行捕获率的基金。这意味着该基金在上涨市场中的表现比在下跌市场中的表现相对要好。同样地, 一个具有负面技能的基金, 其上行捕获率低于下行捕获率。这意味着该基金在上涨市场中的表现要比在下跌市场中的表现差。Marlo 和 Stark(2019)发现, 技能指标与未来一年的基金业绩呈显著正相关。

在这篇文章中, 我们以两种不同的方式补充了 Marlo 和 Stark 的分析。首先, 我们希望通过研究区分上/下行捕获率是衡量投资组合管理人的技能还是体现市场的 Beta 值。我们发现, 捕获率和 Beta 之间的关系是强烈的正向关系。捕获率和 Beta 之间的这种强烈关系表明, 那些使用捕获率作为管理人技能的评估方式可能会存在误判。换句话说, 捕获率的强度可能只是由基金的 Beta 值驱动, 而不是其他原因。它们并不代表管理人的技能, 而只是代表基金投资组合的 Beta 值。

其次, 我们研究了 Marlo 和 Stark 的技能衡量标准在更长时间内预测未来基金业绩的能力, 而不仅仅是停留在时长为一年的研究。我们发现, 技能衡量标准与三年和五年的样本外 Alpha 呈明显的负相关, 这表明长期投资者并没有从投资于技能较高的基金中获益。

因此, 总的来说, 我们发现证据表明捕获率被高估了。它们似乎并不能 "捕捉" 管理人的能力, 而只是表明了投资组合的 Beta 值。此外, 虽然 Marlo 和 Stark 有证据表明技能指标可以预测未来一年的基金业绩, 但我们发现它们与未来一年以上的基金业绩呈显著负相关。

本文的其余部分组织如下。第二节描述了数据、方法, 并提出了描述性统计。第三部分解释我们的结果。我们在第四节中得出结论。

2. 数据和描述性统计

2.1. 数据提取和数据集的形成

我们使用晨星共同基金数据来获取基金数据。我们先使用晨星数据库中的所有美国共同基金, 然后再筛选符合以下标准的基金。首先, 每个基金必须是积极管理的基金, 因此所有的指数基金都被删除。其次, 我们只选择晨星公司分类的美国股票基金。这其中有各种各样的基金, 包括激进增长型、增长型、股票收入型和小公司基金。第三, 由于大多数基金有许多不同的股票类别, 我们只使用每个基金中最古老的股票类别, 并将其纳入我们的样本。注意, 这个样本包括存活和非存活的基金, 所以我们的样本不会受到存活率偏差的影响。

我们使用三种不同的测量方法形成我们的数据集, 我们称之为 1 年案例、3 年案例和 5 年案例。在所有这些情况下, 我们会计算样本内数据和样本外数据。在我们的一些测试中, 样本内的数据被用来预测样本外的数据。

对于一年的情况, 样本内和样本外的数据期都是一年的期限。例如, 我们用 1990 年的周数据来预测 1991 年的基金业绩。我们每年都重复这个过程, 然后把年度样本集中起来。为了防止年度样本之间的相互关联, 我们只使用不重叠的时期。因此, 我们用 1990 年来预测 1991 年, 用 1992 年来预测 1993 年, 以此类推。最后, 从 1990 年到 2019 年有 19 个不同的不重叠的一年期, 样本内的数据在给定的一年内测量, 样本外的数据在随后的一年内测量。

对于三年期的情况, 我们重复上述做法, 但在样本内和样本外期间都使用 3 年的期限。例如我们想要使用晨星公司截至 1992 年的数据的基金。我们就基于过去 3 年的数据 (1990-1992), 这得到的就是 1990-1992 年的样本内数据。然后我们使用 1990-1992 年的样本内数据来预测接下来三年, 即 1993-1995 年的基金业绩。然后, 我们用不重叠的样本重复这一过程, 得出九个不同的测试期, 然后把它们集中起来。

对于五年期的情况，我们重复上述过程，但对样本内和样本外的时期使用 5 年的期限。因此，样本内数据期是不重叠的五年，即 1990-1994 年和 2010-2014 年之间的每个五年期，而样本外期是随后的五年期。例如，我们从 1994 年的晨星数据中识别基金，并从 1990-1994 年的样本内时期和 1995-1999 年的样本外时期提取这些基金的数据。然后，我们用不重叠的样本重复这一过程。这得到了五个不同的测试期，然后我们把它们集中起来。

对于每个样本内的数据期，我们从晨星公司收集上/下行捕获率。这些捕获率是基于每周的回报，并以给定基金的主要招股说明书基准为基准。上行捕获率的计算方法是，在估计期内，特定基金的基准回报率为正的那些星期，特定基金的几何回报率除以特定基金基准的几何回报率。下行捕获率同样是在估计期内特定基金的基准收益为负数的那几周内计算的。例如，在 52 周内，某基金的基准收益有 30 周为正，22 周为负。在基准收益为正的 30 周内，基金的几何收益为 2.5%，基准的几何收益为 2.75%。因此，涨幅捕获率为 $100 \times (2.5\% / 2.75\%) = 90.91$ 。在基准收益率为负的 22 周内，基金的几何收益率为 -1.6%，基准的几何收益率为 -1.7%。因此，下行捕获率为 $100 \times (-1.6\% / -1.7\%) = 94.12$ 。因此，上涨市场中的表现与较高的上行捕获率有关，而下跌市场中的表现则与较低的下行捕获率有关。

其他变量也是从晨星公司的资料中提取的。样本内的 Beta 值是以给定基金的主要招股说明书基准为基准，并使用每周回报率进行估计。样本内净费用率的计算方法是在给定的样本期内从晨星公司提取的平均年度净费用率。样本内周转率的计算方法是在给定的样本期内从晨星公司提取的平均年度周转率。样本内净资产的计算方法是，在给定的样本期内，从晨星公司提取的平均每月净资产除以 10 亿。基金年龄是指在给定的样本期结束时，给定基金的年龄，以晨星公司提取的基金成立日期计算。

为了衡量样本内和样本外的业绩，我们使用了两个衡量标准：技能和六因子 Alpha。技能的衡量标准是给定基金的上/下行捕获率之间的差异。例如，如果上行捕获率为 95，而下行捕获率为 65，那么，当基准收益为正时，基金管理人捕获了基准收益的 95%，但当基准收益为负时，只捕获了基准收益的 65%。在这个例子中，技能指标将等于 $95 - 65 = 30$ 。相反，如果上行捕获率为 120，而下行捕获率为 130，那么，当基准回报为正时，管理人捕获了基准回报的 120%，但当基准回报为负时，管理人捕获了基准回报的 130%（因此它的回报比基准指数更负）。在这个例子中，技能指标将等于 $120 - 130 = -10$ 。

我们用来衡量样本外业绩的另一个衡量标准是六因子 Alpha，它使用 Fama 和 French (2015) 的五个因子和 Carhart (1997) 的动量因子。我们之所以使用六因子 Alpha 模型，是因为它抓住了股票回报中最知名的近期因子。这些都是通过将晨星公司提取的给定基金的每日回报与从肯尼斯-弗伦奇网站 (French) 提取的六个指数的每日值进行回归，对每个时期的每个基金进行估算。为了估计六因子 Alpha，我们使用了以下时间序列回归模型：

$$R_{it} - R_{ft} = a_i + b_{i1}RMRF_t + b_{i2}SMB_t + b_{i3}HML_t + b_{i4}RMW_t + b_{i5}CMA_t + b_{i6}MOM_t + e_{it}$$

其中， $R_{it} - R_{ft}$ 是基金 i 在第 t 天的超额总回报（扣除 30 天 T-bill 回报）； a_i = 基金 i 的 Alpha； $RMRF_t$ 是所有 NYSE/AMEX/NASDAQ 公司超过无风险利率的价值加权市场回报； SMB_t 是小股票和大股票组合的回报差异，控制了两个组合中相同的加权平均账面权益。 HML_t 是高和低账面股票组合的回报率之差； $i4RMW_t$ 是稳健和弱势经营利润率组合的回报率之差； CMA_t 是保守和激进投资组合的回报率之差； MOM_t 是动量因子，即两个高前回报组合的平均回报率减去两个低前回报组合的平均回报率。所有因子都是由 Fama 和 French 计算的。

因此，我们再次使用技能和六因子 Alpha 来衡量样本内和样本外的表现。另外，为了消除异常值，在每个时期，样本内和样本外的捕获率以及技能测量都在 5% 和 95% 的水平上进行了缩尾。

2.2. 样本内数据的描述性统计

我们在图 1 中分别列出了每个案例的样本内变量的平均值和标准差的描述性统计。1 年案例的集合观测值为 27045 个，3 年案例为 7147 个，5 年案例为 3136 个。独特基金观察数在 1 年的情况下是 2219 个，3 年的情况下是 1788 个，5 年的情况下是 1388 个。

在图 1 中，有几个有趣的结果。首先，上行捕获率的计算方法是，在估计期内，特定基金的基准收益为正的那些周里，特定基金的几何收益除以特定基金基准的几何收益。高于 100 的数值意味着该基金在上涨月份的表现优于基准，低于 100 的数值意味着该基金在上涨月份的表现低于基准。我们发现，在所有三种情况下（一年期、三年期和五年期），平均涨幅捕获率都低于 100。这意味着，平均而言，基金在市场上涨时的表现普遍低于基准。

图 1：样本内描述性统计

In-Sample Variables	1-Year Case		3-Year Case		5-Year Case	
	Mean	St. Dev.	Mean	St. Dev.	Mean	St. Dev.
Downside Capture	94.72	24.87	93.32	21.78	91.92	21.18
Upside Capture	94.54	20.85	94.24	16.19	93.19	15.69
Skill	-0.18	19.00	0.92	11.12	1.27	9.10
Beta	0.94	0.19	0.93	0.19	0.92	0.19
Six-Index Alpha	0.0056	0.0238	0.0087	0.0196	0.0083	0.00145
Net Expense Ratio (%)	1.08	0.40	1.09	0.38	1.09	0.38
Turnover Ratio (%)	72.70	70.91	73.22	64.34	71.94	59.38
Net Assets (billions)	1.30	4.61	1.44	4.85	1.55	5.02
Fund Age (years)	15.80	13.65	17.07	13.64	18.48	13.61

资料来源：The Journal of Investing，天风证券研究所

第二，下行捕获率是在估计期内，特定基金的基准收益为负值的那些周内计算的。高于 100 的数值意味着该基金在下跌的月份里表现不如基准；低于 100 的数值意味着该基金在下跌的月份里表现好于基准。在图 1 中，我们发现在 1 年、3 年和 5 年的情况下，平均下行捕捉率低于 100。这意味着，平均而言，基金在市场下跌时的表现优于基准。

因此，我们发现，平均而言，在市场上涨时，基金的表现低于基准，而在市场下跌时，基金的表现优于基准。这与主动型基金在市场上涨时表现不如被动型投资，而在市场下跌时表现好的观点基本一致。由于主动型基金和被动型基金相比，通常没有充分投资于股票市场，因此，它们在上行市场中的表现往往比被动型基金差，但在下行市场中却比被动型基金好。

3. 研究结果

3.1. Beta 和捕获率

在附表 2 中，我们研究了变量之间的相关性。这个表格中最有趣的结果是，市场 Beta 值与上/下行捕获率都有很强的相关性。具体来说，这些相关性在 1% 的水平上是显著的，且远远高于 80%（通常是远远高于 90%）。直观地说，这种高相关性是有道理的。Beta 值较高的基金在上行市场中表现出色。因此，高 Beta 值的基金有很高的上行捕获率。同样地，Beta 系数较低的基金在下跌市场中的表现也较好。因此，低 Beta 值的基金具有较低的（因而也是较好的）下行捕获率。

图 2：样本内相关性

		In-Sample Variables				
	In-Sample Variables	Downside Capture	Upside Capture	Skill	Beta	Six-Index Alpha
1-Year Case	Downside Capture	1.0000	0.6673***	-0.5766***	0.9064***	-0.2838***
	Upside Capture	0.6673***	1.0000	0.2237***	0.8358***	0.1284***
	Skill	-0.5766***	0.2237***	1.0000	-0.2692***	0.5123***
	Beta	0.9064***	0.8358***	-0.2692***	1.0000	-0.1174***
	Six-Index Alpha	-0.2838***	0.1284***	0.5123***	-0.1174***	1.0000
3-Year Case	Downside Capture	1.0000	0.8690***	-0.6937***	0.9654***	-0.2351***
	Upside Capture	0.8690***	1.0000	-0.2464***	0.9225***	0.0897***
	Skill	-0.6937***	-0.2464***	1.0000	-0.5480***	0.5910***
	Beta	0.9654***	0.9225***	-0.5480***	1.0000	-0.1242***
	Six-Index Alpha	-0.2351***	0.0897***	0.5910***	-0.1242***	1.0000
5-Year Case	Downside Capture	1.0000	0.9206***	-0.7397***	0.9663***	-0.2912***
	Upside Capture	0.9206***	1.0000	-0.4182***	0.9375***	-0.0508***
	Skill	-0.7397***	-0.4182***	1.0000	-0.6323***	0.5898***
	Beta	0.9663***	0.9375***	-0.6323***	1.0000	-0.2338***
	Six-Index Alpha	-0.2912***	-0.0508***	0.5898***	-0.2338***	1.0000

资料来源：The Journal of Investing，天风证券研究所

为了进一步记录 Beta 和捕获率之间的关系，我们提供了捕获率与 Beta 之间的散点图，在三种情况下分别列出了上行和下行的捕获率。这些图在附表 3 中显示。这些散点图清楚地表明，上行和下行的捕获率与 Beta 值密切相关。在 3 年和 5 年的情况下尤其如此，因为 Beta 值似乎解释了几乎所有的捕捉率变化（包括上涨和下跌）。在 1 年的情况下，Beta 值和捕获量之间的关系仍然很明显，但不像 3 年和 5 年的情况那样直接。对于上行捕获率和 Beta 值的相关数字，与 1 年、3 年和 5 年的情况相关的 R 平方分别为 0.6986、0.8511 和 0.8789。对于下行捕获率和 Beta 值的相关数字，与 1 年、3 年和 5 年案例相关的 R 平方分别为 0.8215、0.9319 和 0.9338。

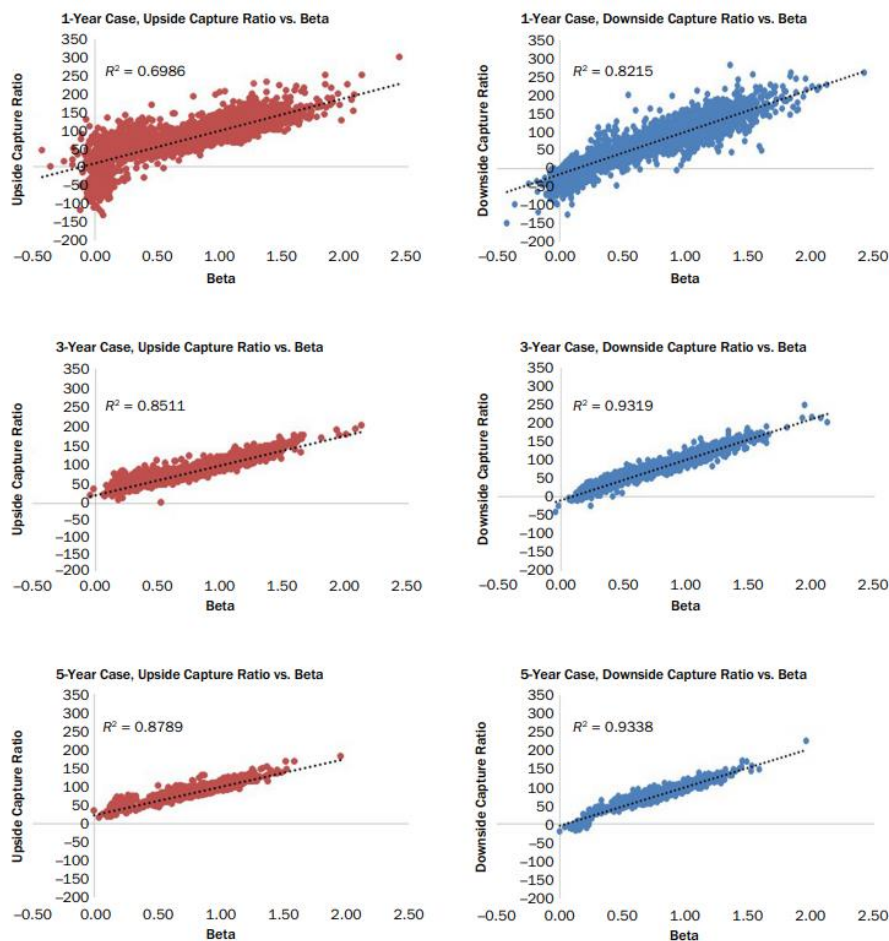
捕获率和 Beta 值之间的这种强烈关系表明，那些用捕获率作为管理人技能的证据可能是对业绩的错误归因。推动结果的不是管理人的技能，而只是基金的 Beta 值。毕竟，如果捕获率衡量的是管理人的技能，那么，高的上行捕获率应该表明投资组合管理人在上涨市场中精准地提高了投资组合相对于基准的敏感性，而低的下行捕获率应该表明投资组合管理人在下跌市场中精准地降低了投资组合相对于基准的敏感性。然而，捕获率和 Beta 之间的强烈关系似乎表明，那些捕获率较高的基金在所有市场条件下对基准更加敏感，因此捕获率只是“捕获”这种敏感性，而不是与投资组合管理人的能力有关。事实上，如果管理人在把握市场时机或挑选合适的股票方面有真正的技巧，我们就不一定能在 Beta 和这些捕获率之间看到如此直接和一致的模式。

我们的结果显示，捕获率只是变相的 Beta 值，这与 Ferguson、Meidan 和 Rentzler (2014) 的发现相似。他们使用理论金融模型而不是实际的基金数据，建立了捕获率非常依赖于 Beta（以及其他因素）的模型，因此捕获率在评估基金业绩方面是有问题的。我们的论文对他们的模型进行了实证。

最后，为了进一步说明 Beta 和捕获率之间的密切关系，我们给出了附图 4，其中显示了 Beta 和涨跌幅度比率对未来基金业绩的预测程度。也就是说，我们考察了样本内的 Beta 系数对样本外的六因子 Alpha 的预测程度，然后将其与样本内的上/下行捕获率对样本外的六因子 Alpha 的预测程度进行比较。我们发现，Beta 指数对未来业绩的预测与捕获率的预测一样好。事实上，在 5 年的情况下，Beta 指数与未来的 Alpha 指数是正相关的，而且我

他们也发现使用上行捕获率或下行捕获率的结果完全相同。因此，即使在预测方面，Beta 系数似乎也 和捕获率一样好。这再次表明，Beta 是捕获率的有力替代品，因此捕获率本身对投资者来说并不十分有用。

图 3：样本内捕获率与 Beta 之间的关系



资料来源：The Journal of Investing，天风证券研究所

图 4：样本内 Beta 和样本外六因子 Alpha 的捕获率回归

	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case
Parameters (In-Sample)	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha
Intercept	-0.0160	-0.0076	-0.0140	-0.0179	-0.0053	-0.0116	-0.0142	-0.0088	-0.0156
Beta	-0.0003	0.0009	0.0084***						
Upside Capture Ratio				0.00003***	-0.00003	0.00006**			
Downside Capture Ratio							-0.00003***	0.00002*	0.0001***
Net Expense Ratio	0.0059***	0.0088***	0.0055***	0.0058***	0.0089***	0.0052**	0.0058***	0.0088***	0.0056***
Turnover Ratio	0.00001***	0.00001***	0.0000	0.00001***	0.0000***	0.0000	0.0000***	0.00001***	0.0000
Net Assets	-0.0003***	-0.0003***	-0.0002**	-0.0003***	-0.0003***	-0.00016**	-0.0003***	-0.0003***	-0.0002**
Fund Age	0.0015*	0.0002	0.0000	0.0014*	0.0003	0.0001	0.0015**	0.0002	0.0001
Adjusted R-Squared	0.3022	0.3796	0.3590	0.3024	0.3798	0.3531	0.3026	0.3799	0.3626
Observations	27,045	7,147	3,136	27,045	7,147	3,136	27,045	7,147	3,136

资料来源：The Journal of Investing，天风证券研究所

3.2. 捕获和样本内表现

我们在图 2 中还发现，样本内捕获与样本内技能有一种有趣的关系。具体来说，我们发现技能指标与下行捕获的相关性比与上行捕获的相关性要高。从图 2 中可以看出，在一年的情况下，样本内技能与下行捕获的相关性为 -0.5766（更高的技能与更低的下行捕获相关，因此得到更好的下行捕获），而上行捕获的相关性为 0.2237（更高的技能与更高的上行捕获相关）。在 3 年和 5 年的情况下，我们看到了同样的关系：技能指标与基金的下行捕获量的相关性要高于其上行捕获量。看来，至少在技能衡量方面，下行捕获比上行捕获更重要。

当我们研究样本内 Alpha 和样本内捕获之间的关系时，我们也看到了这种关系。Alpha 与下行捕获的相关性比与上行捕获的相关性更大。我们在图 2 中看到，在一年期的情况下，下行捕获率和样本内 Alpha 之间的相关性是 -0.2838，而上行捕获率只有 0.1284。我们在 3 年和 5 年的案例中也得到了相似的结果。Alpha 似乎更依赖于基金在下跌市场中的表现，而不是在上涨市场。

3.3. 捕获和样本外表现

在这一部分中，我们研究了捕获率预测样本外 1 年、3 年和 5 年业绩的能力。我们研究了技能指标（上/下行捕获率之间的差异）预测样本外业绩的能力。为了做到这一点，我们使用与 1 年、3 年和 5 年案例相关的集合样本，对样本内技能与样本外业绩进行了回归。我们对样本内费用率、营业额、净资产和基金年龄进行控制；并采用固定效应的方法，对基金的识别和集合样本中的特定观测值所处的时期进行控制。为了衡量样本外的表现，我们使用了样本外的六因子 Alpha。我们的目的是为了研究样本内技能如何预测样本外 Alpha 以及样本内技能如何预测样本外技能。

总的来说，我们发现样本内技能在 1 年的情况下预测成功了业绩，但在 3 年和 5 年的情况下预测的业绩不佳。在 1 年的情况下，我们发现样本中的技能与未来的基金业绩有显著的正相关（1%水平）。这与 Marlo 和 Stark（2019）相当相似，他们也发现了强有力的证据，即技能措施与更好的未来基金业绩有正向和显著的关系。然而，在 3 年和 5 年的情况下，我们发现了相反的结果。也就是说，我们发现技能指标要么与未来业绩没有显著关系，要么与未来业绩有显著的负相关。这些结果表明，这些捕获率衡量的技能并不能预测长期业绩。事实上，它可能会起到相反的作用。

在图 6 中，我们重新运行了图 5 中的回归，但现在将 Beta 作为回归中一个控制的变量。我们这样做是因为 Marlo 和 Stark（2019 年）将 Beta 作为控制变量。我们在这些回归中发现与图 5 中报告的结果非常相似。因此，将 Beta 是否作为控制的变量似乎并不影响结果。

在图 7 中，我们将在图 5 和图 6 中发现的结果与我们考察样本内 Alpha 对样本外 Alpha 的预测程度进行比较。不同于研究技能对样本外 Alpha 的衡量程度，我们只是简单地衡量 Alpha 本身对未来 Alpha 的预测程度。从图 7 可以看出，这一分析的结果与图 5 和图 6 的结果非常相似。1 年的样本内 Alpha 与未来 1 年的 Alpha 有正向和显著的关系。然而，我们发现，3 年和 5 年的样本内 Alpha 与未来的 Alpha 是显著负相关的。而 1 年样本内技能预测积极的未来表现，3 年和 5 年样本内技能预测消极的未来表现。这一发现反映了使用样本内 Alpha 相似的结果。因此，技能的预测与 Alpha 预测本身没有任何区别。附表 7 展示了捕获率被高估的另一个原因：技能。

捕获率之间的差异，与众所周知的 Alpha 指标相比，并没有不同的预测效果。如果技能的预测与 Alpha 没有区别，那么，技能作为基金业绩的预测指标有什么用呢？

图 5：样本内技能对样本外六因子 Alpha 回归

Panel A: Performance Measure is Out-of-Sample Six-Index Alpha			
	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case
Parameters (In-Sample)	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha
Intercept	-0.0160	-0.0082	-0.0114
In-Sample Skill	0.00006***	-0.0001***	-0.0003***
Net Expense Ratio	0.0056***	0.0092***	0.0070***
Turnover Ratio	0.00001***	0.00001***	0.0000
Net Assets	-0.0003***	-0.0003***	-0.0002***
Fund Age	0.0015*	0.0003	0.0003
Adjusted R-Squared	0.3035	0.3822	0.3760
Observations	27,045	7,147	3,136

Panel B: Performance Measure is Out-of-Sample Skill			
	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case
Parameters (In-Sample)	Out-of-Sample Skill	Out-of-Sample Skill	Out-of-Sample Skill
Intercept	-6.1851	-0.7298	-1.1340
In-Sample Skill	0.0330***	0.0171	-0.1751***
Net Expense Ratio	3.2462***	2.4260***	3.176***
Turnover Ratio	0.0110***	0.0038	-0.0029
Net Assets	-0.1185***	-0.1466***	-0.1220***
Fund Age	0.1755	-0.1999	0.2407
Adjusted R-Squared	0.1961	0.1808	0.2287
Observations	27,045	7,147	3,136

资料来源：The Journal of Investing，天风证券研究所

4. 结论

在这篇文章中，我们调查了用于衡量共同基金业绩的捕获率。这些比率已被投资者和基金广泛使用，Marlo 和 Stark（2019）之前的研究记录了基金流量与这些捕获率的关系。在我们的分析中，我们研究了 1990-2019 年的美国股票基金的大样本，因此不存在幸存者偏差。此外，我们研究了这些基金在 1 年、3 年和 5 年范围内的表现。利用这些数据，我们发现两个有趣的结果。

图 6：样本内技能对样本外六因子 Alpha（包括作为对照的 Beta）的回归

Panel A: Performance Measure is Out-of-Sample Six-Index Alpha			
	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case
Parameters (In-Sample)	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha
Intercept	-0.0166	-0.0067	-0.0116
In-Sample Skill	0.00007***	-0.0001***	-0.0003***
Net Expense Ratio	0.0056***	0.0093***	0.0070***
Turnover Ratio	0.00001***	0.00001***	0.0000
Net Assets	-0.0003***	-0.0003***	-0.0002**
Fund Age	0.0014*	0.0003	0.0003
Beta	0.0012	-0.0025*	0.0003
Adjusted R-Squared	0.3035	0.3824	0.3757
Observations	27,045	7,147	3,136

Panel B: Performance Measure is Out-of-Sample Skill			
	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case
Parameters (In-Sample)	Out-of-Sample Skill	Out-of-Sample Skill	Out-of-Sample Skill
Intercept	0.0616	9.2025	7.2820
In-Sample Skill	0.0034	-0.1012***	-0.3214***
Net Expense Ratio	3.3171***	2.8657***	3.8835***
Turnover Ratio	0.0121***	0.0063**	-0.0011
Net Assets	-0.1378***	-0.1748***	-0.1674***
Fund Age	0.5591	0.1302	0.0418
Beta	-14.0137***	-16.3258***	-13.6812***
Adjusted R-Squared	0.2125	0.2363	0.2933
Observations	27,045	7,147	3,136

资料来源：The Journal of Investing，天风证券研究所

首先，捕获率似乎没有“捕获”管理人的能力，而是与投资组合的 Beta 值有关。我们通过相关性和散点图发现，基金的捕获率与投资组合的 Beta 值密切相关。我们还发现，即使在预测未来业绩时，Beta 值的作用也与捕捉率的衡量标准差不多。捕获率和 Beta 之间的这种紧密关系表明，那些用捕获率作为管理人技能的证据可能是对业绩的错误归因。驱动结果的不是管理人的技能，而只是基金的 Beta 值。同时，捕获率和 Beta 之间的强烈关系表明，那些捕获率较高的基金在所有市场条件下对基准更加敏感。因此，捕获率只是“捕获”了这种敏感性，而不能证明投资组合管理人的能力。事实上，如果管理人在把握市

场时机或挑选合适的股票方面有真正的技能,我们就不一定能在 Beta 和这些捕获率之间看到如此直接和一致的模式。

图 7: 样本内技能对样本外六因子 Alpha 与样本外六因子 Alpha 和技能的回归

Panel A: Performance Measure is Out-of-Sample Six-Index Alpha			
	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case
Parameters (In-Sample)	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha	Out-of-Sample Six-Index Alpha
Intercept	-0.0152	-0.0102	-0.0129
In-Sample Six-Index Alpha	0.0488***	-0.1043***	-0.1882***
Net Expense Ratio	0.0056***	0.0099***	0.0076***
Turnover Ratio	0.00001***	0.00001***	0.0000
Net Assets	-0.0003***	-0.0003***	-0.0002***
Fund Age	0.0014*	0.0004	0.0005
Adjusted R-Squared	0.3037	0.3873	0.3767
Observations	27,045	7,147	3,136

Panel B: Performance Measure is Out-of-Sample Skill			
	1-Year Case	3-Year Case	5-Year Case
Parameters (In-Sample)	Out-of-Sample Skill	Out-of-Sample Skill	Out-of-Sample Skill
Intercept	-5.5828	-3.2185	-2.4489
In-Sample Six-Index Alpha	35.8670***	-72.4200***	-128.6265***
Net Expense Ratio	3.1494***	3.2581***	3.7209***
Turnover Ratio	0.0111***	0.0042	-0.0028
Net Assets	-0.1168***	-0.1528***	-0.1429***
Fund Age	0.1333	-0.0895	0.1114
Adjusted R-Squared	0.1975	0.1956	0.2416
Observations	27,045	7,147	3,136

资料来源: The Journal of Investing, 天风证券研究所

其次,我们还发现一些证据表明,对样本内业绩而言,下行捕获比上行捕获更重要。我们在所有的样本中都发现,在下跌市场中表现出色的能力与较好的业绩之间的关联度要高于对上涨市场的把握。对于希望表现出色的基金来说,在下跌市场中战胜市场的能力似乎更重要。

第三,当我们通过结合捕获率来衡量管理人的技能时,我们发现这种技能的衡量方法实际上与未来的基金业绩在一年以上的时间里呈显著的负相关。这些结果表明,用捕获率之间的差异来衡量技能,并不能预测更好的长期业绩。事实上,它可能会起到相反的作用。

更糟糕的是,我们发现,使用样本内 Alpha 的预测方式与被称为技巧的捕获率之间的差异的衡量方式高度相似。因此,技能的预测与 Alpha 本身的预测没有任何区别。这再次说明了为什么捕获率被高估了:它们的预测方式与众所周知的 Alpha 方法没有区别。

综上所述,我们发现捕获率被高估了。虽然它们在共同基金行业中被广泛使用,但它们似乎只是捕捉了基金的 Beta 值,而且从长远来看,预测的未来业绩不佳。事实上,看来捕获率可能主要是一种营销手段,使基金能够向不了解 Beta 概念的投资者兜售其在涨跌市场中的表现。

本文介绍的结果表明,共同基金公司在吹捧以捕获率作为优秀管理人的标准时应该谨慎,投资者也应该谨慎,不要将捕获率误认为是优秀的管理人技能的证据。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com